HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TOÁN NGỌC HUYỀN LB

Sưu tầm & biên soạn

Group "2K8 chinh phục 10 điểm Toán 11"

RÈN LUYỆN TƯ DUY TOÁN THỰC TẾ LỚP 11

Lịch học từ 28.10 – 03.11:

22h – Thứ 4 (30.10): Rèn luyện tư duy Toán thực tế lớp 11 – Buổi 1

22h – Thứ 6 (01.11): Rèn luyện tư duy Toán thực tế lớp 11 – Buổi 2

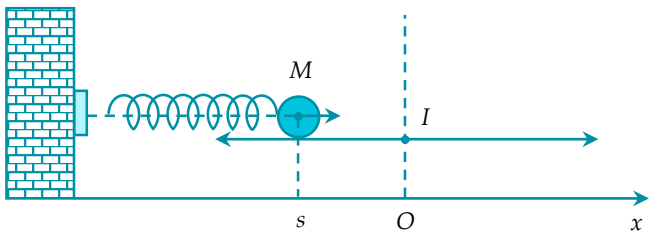
22h – CN (03.11): Rèn luyện tư duy Toán thực tế lớp 11 – Buổi 3

Nơi học live: Group "**2K8 chinh phục 10 điểm Toán 11**" & Tiktok "**Toán Ngọc Huyền LB**"

BON 01 Tổng số giờ ban ngày của ngày thứ x trong năm được tính bởi công thức $g(x)=3\sin(0,0172x-1,376)+12$, trong đó x đại diện cho ngày trong năm, $1\le x\le 365$. Hỏi ngày thứ mấy trong năm có số giờ ban ngày dài nhất?

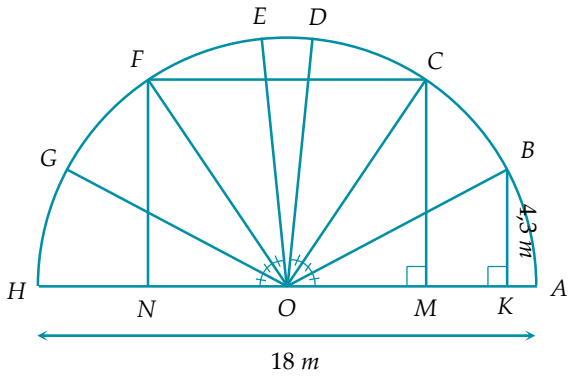
BON 02 Giả sử vận tốc v (tính bằng lít/ giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v=0,85\sin\frac{\pi t}{3}$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây). Biết rằng quá trình hít vào xảy ra khi $v>0$ và quá trình thở ra xảy ra khi $v<0$. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây, khoảng thời điểm sau a giây đến trước b giây thì người đó hít vào. Tính $a+b$.

BON 03 Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I, biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox, toạ độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s=8,6\sin\left(8t+\frac{\pi}{2}\right)$. Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng 2 giây đầu tiên thì $s=4,3$ cm?



BON 04 Đèo Hải Vân là ranh giới tự nhiên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hầm được khởi công ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Đây là hầm đường bộ dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á và là một trong 30 đường hầm dài nhất trên thế giới. Trong kiến trúc, có hình nửa đường tròn để có thể chịu lực tốt. Trong hình bên dưới, cổng Đèo Hải Vân được ghép bởi sáu cung vật liệu tốt chịu lực tốt hai bên tạo thành các cung AB, BC, CD, EF, FG bằng nhau và một cung vật liệu tốt chốt ở đỉnh. Cho biết $AH=18$ m, $BK=4,3$ m. Biết rằng hình chữ nhật $MNFC$ có MN là khoảng cách hai làn xe, CM là chiều cao cho phép của các xe lưu thông (xem hình minh họa). Tính chiều cao CM cho phép của các xe lưu thông (làm tròn đến một chữ số thập phân).

TAILIEUONTHI.NET



BON 05 Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hóa bởi hàm số: $p(t)=115+25\sin(160\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số $p(t)$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $T=\dfrac{1}{80}$.

c) Số nhịp tim mỗi phút là 160.

d) Huyết áp của người này bình thường.

BON 06 Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ $45°$ bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left(\dfrac{\pi}{182}(t-80)\right)+12$, với $t\in\mathbb{Z}, 0<t\le 365$?

(tham khảo bảng sau cho biết số ngày của mỗi tháng trong năm không nhuận)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

a) Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày đầu tiên của năm (không nhuận) là 9,06 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày cuối cùng của tháng 1 trong năm (không nhuận) là 9,75 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Trong năm không nhuận, số giờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành phố A lớn nhất trong ngày là 12 tiếng.

d) Vào ngày 19 tháng 12 trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

BON 07 Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

c) Ngày thứ 10 Aladin ước 3.2^9 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Thần đèn đã giúp Aladin thực hiện được nhiều hơn 3269 điều ước.

TAILIEUONTHI.NET

BON 08 Một cầu thang đường lên cổng trời của một điểm giải trí ở công viên được hàn bằng sắt có hình dáng các bậc thang đều là hình chữ nhật với cùng chiều rộng là 40 cm và chiều dài của nó theo thứ tự mỗi bậc đều giảm dần đi 8 cm. Biết rằng bậc đầu tiên của cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài 300 cm và bậc cuối cùng cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài 68 cm. Phần bề mặt bậc cầu thang sử dụng vật liệu gỗ có giá thành 2000000 đồng trên một mét vuông.

a) Chiều dài các bậc cầu thang từ dưới lên trên theo thứ tự là một cấp số cộng với công sai $d=8$.

b) Chiều dài của bậc thang thứ 5 (tính theo đơn vị cm) là một số chia hết cho 3.

c) Cầu thang có tất cả 30 bậc.

d) Số tiền phần vật liệu gỗ dùng để làm bề mặt bậc cầu thang lớn hơn 40 triệu đồng.

BON 09 Cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng $6m$. Ta lấy trung điểm các cạnh hình vuông $ABCD$ để tạo thành hình vuông mới $A_2B_2C_2D_2$. Từ hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ lại làm như trên ta được các dãy hình vuông $A_3B_3C_3D_3,....A_kB_kC_kD_k$. Gọi S_i là diện tích của hình vuông $A_iB_iC_iD_i, i\in\{1;2;3..k\}$. Đặt $T=S_1+S_2+....+S_k$. Biết $T=69,75$ Tìm k.

BON 10 Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất 3% một quý. Sau đúng 6 tháng anh Nam gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi sau một năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) biết số tiền (triệu đồng) của anh Nam thu được sau n kì hạn được cho bởi công thức $T=A(1+r)^n$ trong đó A là số tiền gửi vào ngân hàng, r là lãi suất, T là số tiền cả gốc lẫn lãi thu được sau n kì hạn.

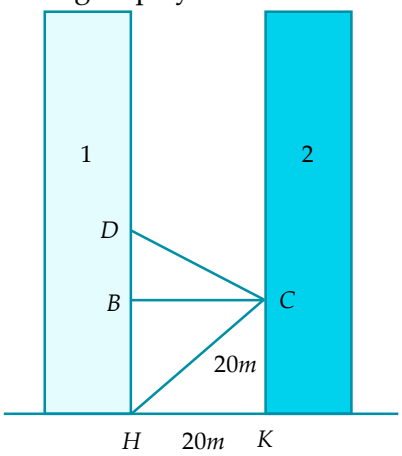
BON 11 Một cái thang đơn có chiều dài $5m$ có ghi "để đảm bảo an toàn cần đặt thang sao cho góc tạo thành giữa thang và mặt đất nằm trong khoảng $65°$ đến $75°$". Chiều cao lớn nhất tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là bao nhiêu?

A. $5m$. **B.** $4,53m$. **C.** $4,94m$. **D.** $4,83m$.

BON 12 Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Tìm thời gian ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?

A. $t=22(h)$. **B.** $t=15(h)$. **C.** $t=14(h)$. **D.** $t=10(h)$.

BON 13 Hai chung cư cao tầng với độ cao đều là $90m$ xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK=20m$. Để đảm bảo an ninh cho tòa số 1 người ta cần lắp một số camera an ninh ở vị trí tòa số 2 như hình vẽ. Để góc quan sát của camera tại vị trí thấp nhất là sàn của tòa nhà số 1 người ta lắp camera đầu tiên cách sàn tòa nhà số 2 đúng $20m$. Biết góc quan sát theo chiều dọc của camera là $80°$. Hỏi cần lắp tối thiểu bao nhiêu camera để đảm bảo có đủ góc quay của tất cả các tầng của tòa nhà số 1?



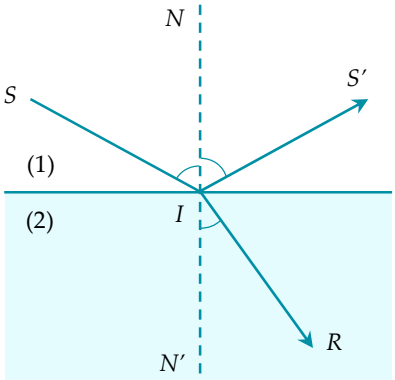
A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

TAILIEUONTHI.NET

BON 14 Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

A. 17. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 20.

BON 15 Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như hình bên. Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng $\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_2}{n_1}$. Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng với chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (nước). Cho biết góc tới $i=50°$ và chiết suất của không khí bằng 1 còn chiết suất của nước là $1,33$. Khi đó góc khúc xạ gần với kết quả nào sau đây?



A. $55,47°$. **B.** $35,17°$.
C. $31,42°$. **D.** $12,35°$.

BON 16 Một đội thợ công nhân dùng gạch cỡ $30\times30cm$ để lát nền cho một toà tháp gồm 7 tầng theo cấu trúc diện tích mặt sàn của tầng trên bằng một nửa diện tích mặt sàn của tầng dưới. Biết diện tích mặt đáy của tháp là $16m^2$, hỏi đội công nhân dự định dùng tối thiểu khoảng bao nhiêu viên gạch?

A. 350. **B.** 353. **C.** 344. **D.** 352.

BON 17 Công ty A kí hợp đồng với anh Bình để làm việc cho công ty trong 12 tháng với quy ước tháng đầu tiên anh Bình sẽ được nhận số tiền là X đồng. Sau đó mỗi tháng công ty sẽ tăng thêm cho anh Bình 250.000 đồng vào số lương của tháng trước. Đồng thời công ty này trả trước cho Bình tổng số tiền lương 12 tháng làm việc là $196.500.000$ đồng. Nhưng khi làm việc đến hết tháng thứ mười thì do bận việc nên anh Bình xin nghỉ việc. Hỏi anh Bình phải trả lại công ty bao nhiêu tiền nếu công ty vẫn đồng ý trả lương cho anh trong mười tháng làm việc theo thỏa thuận ban đầu?

A. $35.750.000$ đồng. **B.** $35.000.000$ đồng. **C.** $35.250.000$ đồng. **D.** $35.500.000$ đồng.

BON 18 Tìm hiểu tiền công khoan giếng ở hai cơ sở khoan giếng, người ta được biết:

- Ở cơ sở A: Giá của mét khoan đầu tiên là 50000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 10000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước.

- Ở cơ sở B: Giá của mét khoan đầu tiên là 50000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 9% giá của mét khoan ngay trước.

Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nói trên để thuê khoan một cái giếng sâu 20 mét, một cái giếng sâu 30 mét ở hai địa điểm khác nhau. Hỏi người ấy nên chọn cơ sở khoan giếng nào cho từng giếng để chi phí khoan hai giếng là ít nhất. Biết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau.

A. Chọn cơ sở A để khoan cả hai giếng.
B. Chọn cơ sở B để khoan cả hai giếng.
C. Chọn cơ sở A để khoan giếng 20 mét, chọn cơ sở B để khoan giếng 30 mét.
D. Chọn cơ sở A để khoan giếng 30 mét, chọn cơ sở B để khoan giếng 20 mét.

BON 19 Lớp 11A1 được phân công trồng cây vườn trường hình tam giác đều. Sau thời gian tính toán để trồng hết số cây theo quy định thì các bạn đã đưa ra phương án trồng như sau: Hàng thưa nhất là cạnh tam giác đều trồng 10 cây, hàng thứ 2 song song hàng thứ nhất và ít hơn hàng thứ nhất 1 cây, hàng thứ 3 song song hàng thứ hai và ít hơn hàng thứ hai 1 cây cứ trồng cây theo quy luật các hàng song song nhau và hàng sau ít hơn hàng trước 1 cây; hàng cuối cùng tại đỉnh của tam giác đều đó và chỉ có 1 cây. Lớp 11A1 được giao trông số cây là

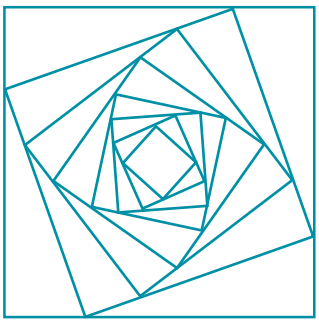
A. 100. **B.** 65. **C.** 55. **D.** 90.

TAILIEUONTHI.NET

BON 20 Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là $3375cm^3$ và diện tích toàn phần là $1950cm^2$. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

A. $50cm$. **B.** $65cm$. **C.** $55cm$. **D.** $60cm$.

BON 21 Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng a. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C_2 (hình vẽ). Từ hình vuông C_2 lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, ..., C_n, ...$ .Gọi S_i là diện tích của hình vuông $C_i\left(i \in \{1;2;3;...\}\right)$. Tính tổng $S = S_1 + S_2 + S_3 + ... + S_n + ...$



A. $a^2\sqrt{2}$. **B.** $2a^2\sqrt{2}$.

C. $\frac{8a^2}{3}$. **D.** $\frac{5a^2}{2}$.

BON 22 Từ độ cao $55,8m$ của tháp nghiêng Pisa nước Ý, người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất *(hình vẽ)*. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng $\frac{1}{10}$ độ cao mà quả bóng đạt được trước đó. Gọi S_n là tổng độ dài quãng đường di chuyển của quả bóng tính từ lúc thả ban đầu cho đến khi quả bóng đó chạm đất n lần. Tính $\lim S_n$.

BON 23 Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng 100.10^6 đồng kì hạn 12 tháng, với lãi suất không đổi là 6% một năm. Khi đó sau n năm gửi thì tổng số tiền bác An thu được (cả vốn lẫn lãi) cho bởi công thức sau: $A = 100.10^6(1+0,06)^n$ đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền bác An thu được là không dưới 150.10^6 đồng?

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

BON 24 Người ta nuôi cấy một loại vi khuẩn V trong phòng thí nghiệm. Nếu số vi khuẩn ban đầu là N_0, tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn là r thì sau t giờ số vi khuẩn $N(t)$ nuôi cấy được ước tính theo công thức $N(t) = N_0.e^{rt}$. Ban đầu có 300 con vi khuẩn và sau 4 giờ người ta thấy số lượng vi khuẩn đã tăng gấp đôi. Số giờ gần nhất để số lượng vi khuẩn thu được là 9000 con là

A. 19. **B.** 20. **C.** 22. **D.** 21.

BON 25 Số lượng loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0).2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con.

A. 12 phút. **B.** 8 phút. **C.** 7 phút. **D.** 10 phút.

BON 26 Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t) = 2t^4 + 6t^2 - 3t + 1$ với t tính bằng giây (s) và s tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng bao nhiêu?

A. $88\left(m/s^2\right)$. **B.** $228\left(m/s^2\right)$. **C.** $64\left(m/s^2\right)$. **D.** $76\left(m/s^2\right)$.

TAILIEUONTHI.NET

BON 27 Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức $S(t)=4-36t-6t^2+t^3$ trong đó $t>0$ và t tính bằng giây (s), $S(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc a của chất điểm tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu.

A. $a=24(m/s^2)$. **B.** $a=115(m/s^2)$. **C.** $a=100(m/s^2)$. **D.** $a=225(m/s^2)$.

BON 28 Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

A. 24. **B.** 15. **C.** 2. **D.** 20.

BON 29 Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê thời gian chạy $50\,m$ của 20 học sinh, ta có bảng số liệu sau:

Thời gian (giây)	[7,8; 8,0)	[8,0; 8,2)	[8,2; 8,4)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)
Số học sinh	9	3	5	2	1

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 9,72. **B.** 9,27. **C.** 7,92. **D.** 7,29.

BON 30 Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 30 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ (C)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)
Số ngày	6	12	9	3

Nhiệt độ trung bình trong 30 ngày trên là

A. $24(°C)$. **B.** $25,4(°C)$. **C.** $24,3(°C)$. **D.** $23,4(°C)$.

BON 31 Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê huyết áp của 20 người, ta có bảng số liệu sau:

Huyết áp (mmHg)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110; 120)	[120; 130)
Số người	4	2	3	6	3	2

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 100,67. **B.** 101,67. **C.** 101,76. **D.** 100,76.

BON 32 Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 20) của 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán, ta có bảng số liệu sau:

Điểm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)	[18; 20)
Số học sinh	6	21	30	25	14	4

Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 15,44. **B.** 13,29. **C.** 13,92. **D.** 14,54.

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu từ BON 33 đến BON 36

Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi 1 có 3 bi màu xanh và 7 bi màu đỏ. Túi 2 có 4 bi màu xanh và 6 bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi.

BON 33 Tính xác suất để hai viên bi được lấy có cùng màu xanh.

A. 0,12. **B.** 0,42. **C.** 0,7. **D.** 0,3.

BON 34 Tính xác suất để hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ.

A. 0,12. **B.** 0,42. **C.** 0,7. **D.** 0,3.

TAILIEUONTHI.NET

BON 35 Tính xác suất để hai viên bi được lấy không cùng màu.

A. $0,12$. **B.** $0,42$. **C.** $0,54$. **D.** $0,3$.

BON 36 Tính xác suất để hai viên bi được lấy có cùng màu.

A. $0,12$. **B.** $0,42$. **C.** $0,54$. **D.** $0,46$.

BON 37 Trong tỉnh A, tỉ lệ học sinh học giỏi môn Văn là 9%, học giỏi môn Toán là 12% và học giỏi cả hai môn là 7%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh A. Xác suất để học sinh đó không học giỏi Văn và không học giỏi Toán là.

A. $0,14$. **B.** $0,86$. **C.** $0,21$. **D.** $0,79$.

BON 38 Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ $0,5$ điểm. Bạn An do không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để thí sinh đó làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7.

BON 39 Hai người đi săn cùng bắn vào một con nai. Xác suất người thứ nhất bắn trúng con nai là 0,9; xác suất người thứ hai bắn trúng con nai là 0,8. Tính xác suất để con nai không bị bắn trúng.

A. 0,08. **B.** 0,8. **C.** 0,2. **D.** 0,02.

BON 40 Ba cầu thủ sút phạt đền 11 m, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là a,b và $0,7$ (với $a>b$). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,982$ và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là $0,392$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

A. $0,34$. **B.** $0,42$. **C.** $0,434$. **D.** $0,441$.

BON 41 Một bể cá cảnh có dạng khối chóp cụt lục giác đều có chiều cao bằng $0,8m$, hai đáy có các cạnh là $0,5m;0,3m$. Để cá sinh trưởng và phát triển tốt nên nuôi nhiều nhất bao nhiêu con cá trong bể biết rằng với thể tích $10m^3$ nước nên nuôi tối đa 120 con cá?

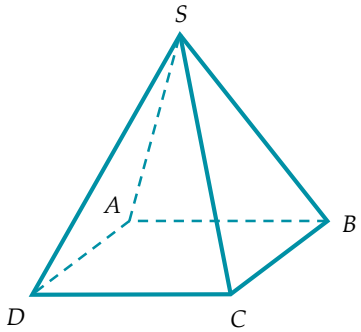
A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 6.

BON 42 Tòa nhà Puerta de Europa ở Tây Ban Nha có hình dạng là một khối hộp xiên. Sử dụng công cụ đo đạc của phần mềm Google Earth Pro đo được chiều cao tòa nhà là 115m, đáy tòa nhà là một hình vuông có cạnh bằng 35m, chiều dài cạnh bên bằng 117m. Biết rằng có hai mặt bên vuông góc với mặt đất, tính khoảng cách giữa hai mặt bên còn lại (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

BON 43 Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột AB có chiều dài bằng $10m$ và tạo với mặt đất góc $80°$. Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của cây cột trên mặt đất dài $12m$ và tạo với cây cột một góc bằng $120°$ (tức là $\widehat{ABC}=120°$). Tính góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên.

TAILIEUONTHI.NET

BON 44 Kim tự tháp kính Louvre là một kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon của bảo tàng Louvre, Paris. Biết rằng cấu trúc của công trình kiến trúc trên có dạng hình chóp. Người ta mô phỏng kim tự tháp bằng hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:



A. Kim tự tháp kính Lourve là hình chóp tứ giác.

B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO, với O là giao điểm của AC và BD.

C. Giao điểm của SO và mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm O, với O là giao điểm của AC và BD.

D. Hình chóp $S.ABCD$ có tất cả 4 mặt.

BON 45 Kim tự tháp Kheops – Ai Cập có dạng hình chóp đều, đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân chung đỉnh (hình vẽ). Mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài $214m$, cạnh đáy của nó dài $230m$. Tổng diện tích của các mặt bên của kim tự tháp gần nhất với số nào bên dưới.

A. $83018m^2$. **B.** $81018m^2$. **C.** $20755m^2$. **D.** $41510m^2$.

----Hết----

TAILIEUONTHI.NET